Capítulo 1 Ecuaciones de primer orden

Capítulo 2 Ecuaciones de segundo orden

El primer tipo de ecuación de segundo orden que revisaremos, será la ecuación homogenea de coeficientes constante, la cual es:

$$ay'' + by' + cy = 0,$$

donde $a, b, c \in \mathbb{R}$. Este tipo de ecuaciones emergen de manera natural en problemas del tipo masa-resorte. La ecuación se dice homogénea, ya que no hay una función externa (fuerza) $f(t)$. En el caso que la existe una fuerza externa, la ecuación de coeficientes constantes se convierte en:

$$ay'' + by' + cy = f(t).$$

La idea para resolver la ecuación homogénea, se la debemos nuevamente al gran L. Euler y se trata de lo siguiente: buscamos una función y para la cual su segunda derivada sea una combinación de la función buscada y de su primera derivada, esta simple idea sugiere el pensar en funciones del tipo $t = e^{rt}$, de hecho si reemplazamos:

$$ar^2e^{rt} + bre^{rt} + ce^{rt} = 0 \Longrightarrow e^{rt}(ar^2 + br + c) = 0,$$

Como la función e^{rt} nunca es cero, tenemos que

$$ar^2 + br + c = 0,$$

A esta ecuación la llamaremos la **ecuación auxiliar** de la ecuación de la ecuación homogénea de coeficientes constantes

Ejemplo 2.1

Consideremos la ecuación dada por:

$$y'' + 5y' - 6y = 0,$$

su respectiva ecuación auxiliar es:

$$r^2 + 5r - 6 = (r-1)(r-6) = 0,$$

por lo tanto, tenemos que las funciones $e^t, \quad e^{6t}$ son soluciones de la ecuación dada.

☞ Observación

Notemos que la función $y(t) \equiv 0$ siempre es solución de la ecuación homogénea, mas aún dadas dos solución de ella y dadas dos constantes $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ siempre tenemos que la función

$$y(t) = c_1y(t) + c_2y_2(t),$$

es tambien otra solución. Esto es fácil de verificar reemplando en la ecuación homogénea, a saber:

$$\begin{aligned} ay'' + by' + cy &= 0 \\ a(c_1y(t) + c_2y_2(t))'' + b(c_1y(t) + c_2y_2(t))' + c(c_1y(t) + c_2y_2(t)) &= 0, \\ a(c_1y_1'' + c_2y_2'') + b(c_1y_1' + c_2y_2') + c(c_1y_1 + c_2y_2) &= 0, \end{aligned}$$

$$c_1(ay_1'' + by_1' + cy_1) + c_2(ay_2'' + by_2' + cy_2) = 0.$$

Los dos grados de libertad que entregan las dos constantes, c_1, c_2 nos sugieren que las soluciones de una ecuación de segundo grado requiere, a diferencia de las ecuaciones de orden uno, mas condiciones iniciales para poder determinar soluciones particulares.
En términos de un sistema mecánico, no nos basta con la posición inicial $y(0)$ tambien requerimos la velocidad inicial del sistema $y'(0)$ para determinar el comportamiento. A modo de ejemplo un PVI de segundo orden se ve como a continuación:

Ejemplo 2.2

Considere el PVI dado por

$$y'' + 2y' - y = 0, \quad y(0) =, \quad y'(0) = -1.$$

Al igual que el ejemplo anterior, procedemos a utilizar la ecuación auxiliar para encontrar las soluciones de la forma $y(t) = e^{rt}$. En este caso,

$$r^2 + 2r - 1 = 0 \Longrightarrow r_1 = -1 + \sqrt{2}, \quad r_2 = -1 - \sqrt{2}.$$

Con lo cual la solución general será:

$$y(t) = c_1 e^{(-1+\sqrt{2})t} + c_2 e^{(-1-\sqrt{2})t}.$$

A continuación debemos determinar los valores de c_1, c_2 a partir de los valores iniciales dados, es decir:

$$y(0) = c_1 e^0 + c_2 e^0$$
$$y'(0) = (-1 + \sqrt{2})c_1 e^0 + (-1 - \sqrt{2})c_2 e^0,$$

de lo anterior tenemos el sistema de ecuaciones:

$$0 = c_1 + c_2,$$
$$-1 = (-1 + \sqrt{2})c_1 + (-1 - \sqrt{2})c_2.$$

Resolviendo obtenemos $c_1 = -\dfrac{\sqrt{2}}{4}, \quad c_2 = \dfrac{\sqrt{2}}{4}$ y la respectiva solución particular:

$$y(t) = -\frac{\sqrt{2}}{4} e^{(-1+\sqrt{2})t} + \frac{\sqrt{2}}{4} e^{(-1-\sqrt{2})t}.$$

En el capítulo anterior, revisamos tempranamente un teorema que nos aseguraba, bajo ciertas condiciones, la existencia de solución para las ecuaciones de orden uno. A continuación revisaremos el resultado equivalente para PVI con ecuaciones de orden dos.

Teorema 2.1

Para cualquier colección de números reales a, b, c, t_0, Y_0, Y_1 existe una única solución del problema de valor inicial:

$$ay'' + by' + cy = 0, \quad y(t_0) = Y_0, \quad y'(t_0) = Y_1,$$

la solución es válida para todo $t \in]\infty, \infty[$.

Como revisaremos a continuación, el hecho que el teorema anterior nos asegure la unicidad de la solución es una gran ayuda, ya que por ejemplo nos bastará encontrar (de cualquier manera) dos soluciones distintas y_1, y_2 para que la función $c_1y_1 + c_2y_2$, para determinadas constantes, sea la solución buscada. Para ello, en primer lugar, debemos definir el siguiente concepto:

Definicion 2.1

Dos funciones $y_1(t)$, $y_2(t)$ se dicen **linealmente independientes** sobre el intervalo $I \subset \mathbb{R}$ si y solo si ninguna es un múltiplo constante de la otra para todos los valores en el intervalo. En caso contrario diremos que las funciones son **linealmente dependientes** sobre I.

Para un ejemplo sencillo de la definición anterior, consideremos las funciones linealmente dependientes: ($I =]0, 1[$):

$$y_1(t) = \operatorname{sen}(t)\cos(t), \qquad y_2(t) = \sin(2t).$$

Para un ejemplo de funciones linealmente independientes,

$$y_1(t) = e^t, \qquad y_2(t) = e^{4t}.$$

El siguiente resultado relaciona la existencia de soluciones con el concepto revien introducido:

Teorema 2.2

Si $y_1(t), y_2(t)$ son dos soluciones de la ecuación de coeficientes constantes que son L.I. en el intervalo $]-\infty, \infty[$ entonces existen únicas constantes c_1, c_2 de manera que $c_1y_1(t) + c_2y_2(t)$ satisface el respectivo problema de valor inicial

$$ay'' + by' + cy = 0, \quad y(t_0) = Y_0, \quad y'(t_0) = Y_1,$$

en dicho intervalo.

Para el caso de nuestra ecuación de coeficientes tenemos, por lo tanto, tres casos inmediatos para resolver:

Propiedad 2.1

Si la ecuación auxiliar $ar^2 + br + c = 0$ posee dos soluciones reales y distintas, r_1, r_2 entonces la ecuación homogenea tiene por solución general:

$$y_h = c_1e^{r_1t} + c_2e^{r_2t}.$$

El caso anterior, fue el que nos encontramos en el primer ejemplo que revisamos. Tambien nos puede sucede la siguiente opción.

Propiedad 2.2

Si la ecuación auxiliar $ar^2 + br + c = 0$ posee una solución real r (o dos soluciones iguales) entonces la ecuación homogenea tiene por solución general:

$$y_h = c_1 e^{rt} + c_2 t e^{rt}.$$

Ilustraremos esta caso con un ejemplo.

Ejemplo 2.3

Consideremos la ecuación

$$y'' + 4y' + 4y = 0,$$

su ecuación auxiliar es $r^2 + 4r + 4 = 0$ que tiene por solución solo un valor, $r = -2$ con esto, de la propiedad anterior,

$$y_h(t) = c_1 e^{-2t} + c_2 t e^{-2t},$$

verificaremos que $y_2(t) = te^{-2t}$ es una solución de nuestra ecuación.

$$\begin{aligned} y_2(t) &= te^{-2t}, \\ y_2'(t) &= e^{-2t} - 2te^{-2t}, \\ y_2''(t) &= -4e^{-2t} + 4te^{-2t}, \qquad \text{(reemplazamos)}, \\ y'' + 4y' + 4y &= -4e^{-2t} + 4te^{-2t} + 4(e^{-2t} - 2te^{-2t}) + 4(te^{-2t}) = 0. \end{aligned}$$

Los dos casos revisados, se pueden fácilmente escalar para ecuaciones orden mayor a dos, si bien no es el objetivo de este capítulo, mostraremos un ejemplo para fijar la idea general:

Ejemplo 2.4

Consideremos la ecuación:

$$y''' + 3y'' - y' - 3y = 0,$$

La cual tiene asociada una ecuación auxiliar $r^3 + 3r^2 - r - 3 = 0$, esta ecuación se puede factorizar como

$$r^3 + 3r^2 - r - 3 = (r-1)(r+1)(r+3) = 0,$$

con lo cual la respectiva solución general es:

$$y_h = c_1 e^{t} + c_2 e^{-t} + c_3 e^{-3t}.$$

Finalizaremos esta sección, definiendo un elemento crucial para definir, de manera mas general el concepto de indepencia lineal de funciones:

Definicion 2.2

Dadas dos funciones derivables,y_1, y_2, se define el **Wronskiano** de ellas como:

$$W[y_1, y_2] = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{vmatrix}.$$

Una particularidad del Wronskiano de dos funciones es que si y_1, y_2 tales que $W[y_1, y_2](t) \neq 0$

en todo un intervalo I entonces las funciones son L.I. en dicho intervalo.

Ejemplo 2.5

Como ejemplo de lo anterior podemos considerar las funciones $y_1(t) = e^t, \quad y_2(t) = e^{4t}$ para las cuales se tiene:

$$W[y_1, y_2](t) = \begin{vmatrix} e^t & e^{4t} \\ e^t & 4e^{4t} \end{vmatrix} = 3e^{5t} \neq 0, \quad \forall\, t \in]-\infty, \infty[.$$

A continuación revisaremos el último de los casos que aparecen en este contexto,

Propiedad 2.3

Si la ecuación auxiliar posee raíces complejas $\alpha \pm \beta$ entonces dos soluciones linealmente independientes de la ecuación de coeficientes constantes son:

$$y_1(t) = e^{\alpha t}\cos(\beta t), \qquad y_2(t) = e^{\alpha t}\sin(\beta t).$$

Por lo tanto, la solución general es:

$$y(t) = c_1 e^{\alpha t}\cos(\beta t) + c_2 e^{\alpha t}\sin(\beta t),$$

donde c_1, c_2 con constantes reales.

Ejemplo 2.6

Determine las soluciones del problema de valor inicial

$$y'' + 2y' + 2y = 0, \qquad y(0) = 0, \quad y'(0) = 2.$$

La respectiva ecuación auxiliar es $r^2 + 2r + 2 = 0$ la cual tiene por soluciones

$$r = -1 \pm i \Longrightarrow \alpha = -1, \quad \beta = 1.$$

Con lo cual, la solución general es:

$$y(t) = c_1 e^{-t}\cos(t) + c_2 e^{-t}\sin(t).$$

Luego debemos calcular las respectivas constantes, para ello:

☞ Observación

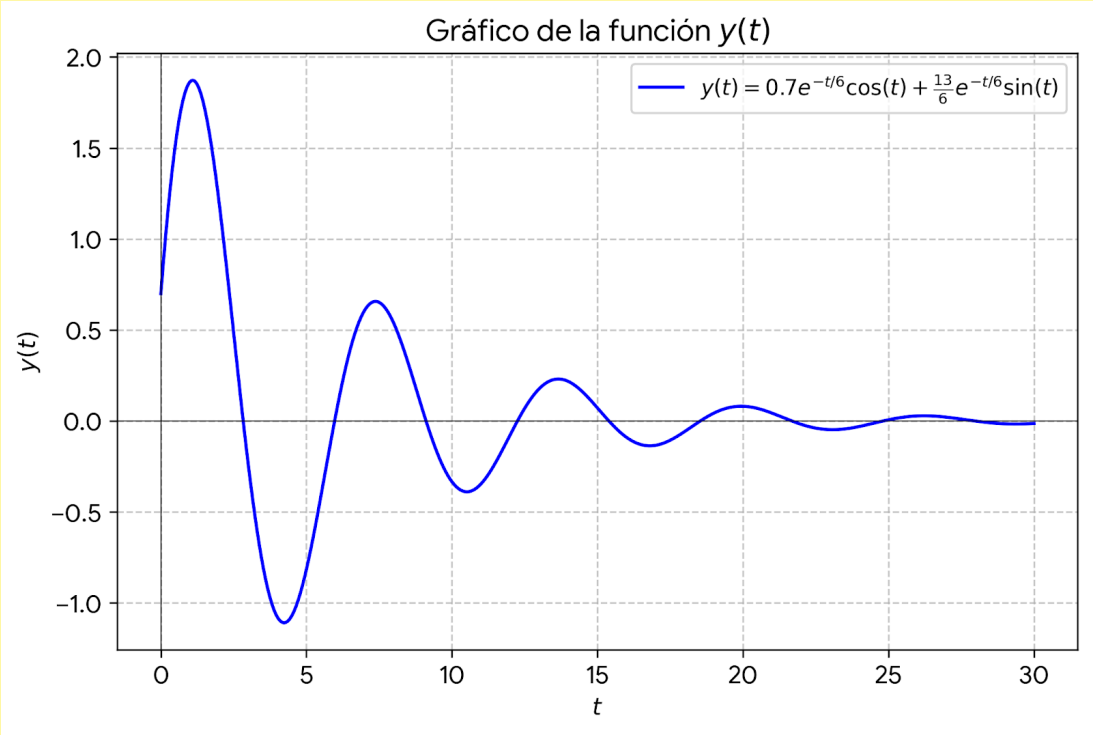
Como mencionamos anteriormente la mecánica del modelo masa-resorte, depende de la segunda ley de Newton, en la posición de un objeto de masa m, en tiempo t está dada por $y(t)$ con una ecuación:

$$my''(t) + by'(t) + ky(t) = 0,$$

la cual en términos fisicos se pueden identificar como

$$[\text{inercia}]\, y'' + [\text{amortiguación}]\, y' + [\text{estiramiento}]\, y = 0.$$

Determine la ecuación de movimiento para el sistema masa-resorte, cuando $m = 36kg$, $b = 12kg/seg.$ $k = 37kg/seg.^2$ donde las condiciones iniciales son $y(0) = 0,7$; $y'(0) = 0,1m/seg.$.



Ejemplo 2.7

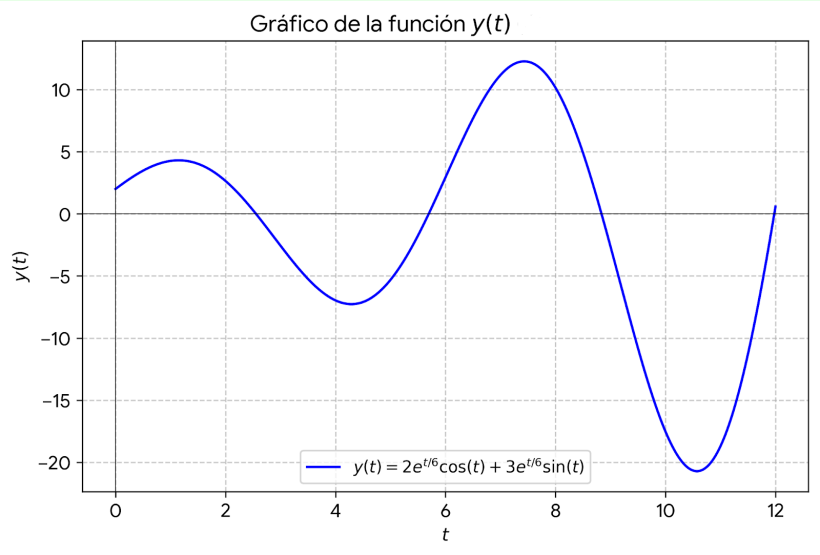
Considere la ecuación

$$36y'' - 12y' + 37y = 0,$$

Su respectiva solución es:

$$y(t) = c_1 e^{t/6}\cos(t) + c_2 e^{t/6}\sin(t),$$

que tiene por gráfico,



Ejemplo 2.8

Considere la ecuación

$$y'' + 5y' - 6y = 0,$$

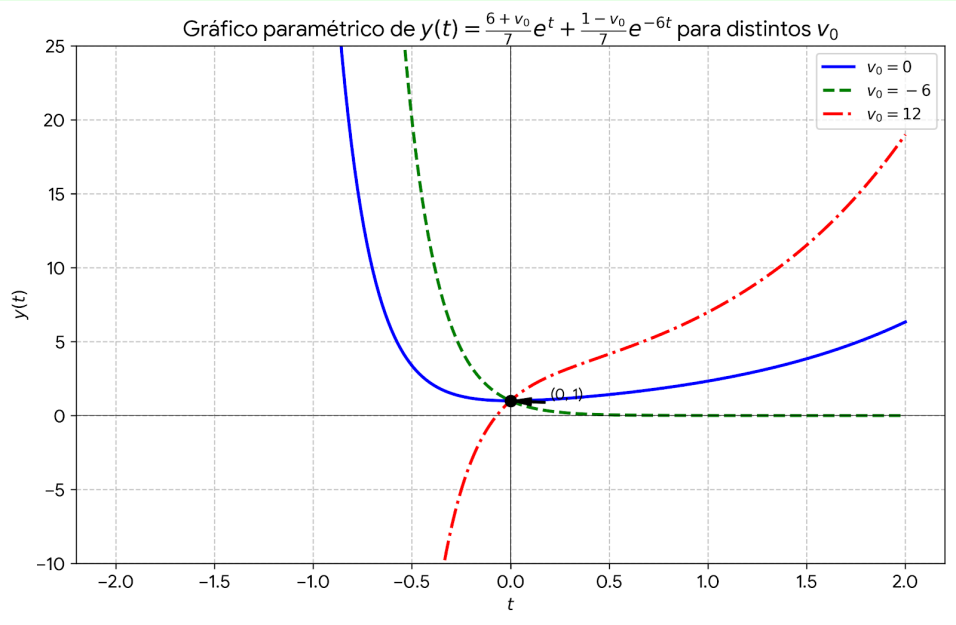
tiene por solución general:

$$y_h = c_1 e^{t} + c_2 e^{-6t}.$$

Donde si examinamos las condiciones iniciales $y(0) = 1$ con una velocidad $y'(0) = v_0$ encontramos:

$$y(t) = \frac{6 + v_0}{7} e^{t} + \frac{1 - v_0}{7} e^{-6t},$$

lo cual se puede visualizar como:



En esta sección nuestro objetivo será encontrar una solución, a la que llamaremos **solución particular**, de ecuaciones del tipo:

$$ay'' + by' + cy = f(t).$$

Si bien, de la sección anterior ya conocemos que la respectiva ecuación homogénea posee infinitas

soluciones, por el momento nos contentaremos con encontrar esa solución particular.
Para fijar la idea de los casos que trataremos, comencemos con un ejemplo:

Ejemplo 2.9

Determine una solución particular de:

$$y'' + 3y' + 2y = 3t.$$

En esta caso buscamos una función $y = y(y)$ tal que una combinación lineal de ella y sus derivadas genera la función lineal $3t$, una apuesta natural es pensar en que la función que buscamos debe ser tambien una función de tipo lineal, digamos $y(t) = At + B$, para A, B constantes a determinar. De aquí tenemos:

$$y'(t) = A, \qquad y''(t) = 0,$$

reemplanzando en la ecuación dada,

$$y'' + 3y' + 2y = 3t \Longrightarrow 0 + 3(At) + 2(At + B) = 3t,$$

obtenemos que $2A = 3, \quad 3A + 2B = 0$ sistema que al resolver nos entrega por solución $A = \frac{3}{2}, \quad B = -\frac{9}{4}$ y por lo tanto la función:

$$y(t) = \frac{3}{2}t - \frac{9}{4},$$

es una solución, particular, de la ecuación dada.

☞ Observación

El ejemplo anterior sugiere que para ecuaciones del tipo

$$ay'' + by' + cy = Ct^m,$$

tiene sentido pensar en buscar soluciones del tipo:

$$y_p(t) = A_m t^m + A_{m-1} t^{m-1} + A_1 t + A_0,$$

donde lo que debemos hacer es encontrar los coeficientes A_i de la función, para ello, tal como en el ejemplo anterior, debemos resolver un sistema de $m + 1$ ecuaciones con $m + 1$ coeficientes a determinar, es por esto que a este método lo llamaremos de los **coeficientes indeterminados**.

Ejemplo 2.10

Determinemos una solución particular de la ecuación:

$$y'' + 3y' + 2y = 10e^{3t},$$

en este caso, supondremos que la función que buscamos es de la forma $y(t) = Ae^{3t}$, con lo cual si reemplazamos:

$$y'' + 3y' + 2y = 10e^{3t} \Longrightarrow 9Ae^{3t} + 3(3Ae^{3t}) + 2(Ae^{3t}) = 10e^{3t},$$

de aquí $A = \dfrac{1}{2}$ con lo cual nuestra solución es

$$y_p(t) = \frac{1}{2}e^{3t}.$$

Continuemos con el siguiente ejemplo,

Ejemplo 2.11

Determinemos una solución particular de la ecuación,

$$y'' + 3y' + 2y = \sin(t),$$

En este, es natural que nuestra apuesta inicial sea por una función del tipo $y(t) = A\sin(t)$, pero rampidamente nos daremos cuenta que las derivadas de la función $\cos(t)$ satisfacen, esencialmente, las mismas condiciones, por lo tanto es razonable suponer que la solución que buscamos sea del tipo:

$$y_p(t) = A\sin(t) + B\cos(t),$$

con esto en mente, procedemos a reemplazar en la ecuación:

$$(-A\sin(t) - B\cos(t)) + 3(A\cos(t) - B\sin(t)) + 2(A\sin(t) + B\cos(t)) = \sin(t).$$

De aquí obtenemos

$$\begin{aligned} &A - 3B = 1, \\ &B + 3A = 0 \Longrightarrow A = 0.1, \quad B = -0.3. \end{aligned}$$

Con lo cual nuestra solución particular es:

$$y_p(t) = 0.1\sin(t) - 0.3\cos(t).$$

☞ Observación

De manera mas general, dada una ecuación del tipo

$$ay'' + by' + cy = k\sin(\beta t) \quad \text{o bien} \quad ay'' + by' + cy = k\cos(\beta t),$$

el **método de los coeficientes indeterminados** propone encontrar soluciones de la forma

$$y_p(t) = A\cos(\beta t) + B\sin(\beta t).$$

A continuación comenzaremos a complicarnos un poco la vida,

Ejemplo 2.12

Determinemos una solución particular de la ecuación:

$$y'' + 4y = 5t^2e^t,$$

en vista de los ejemplos anteriores, en este caso pensaremos en buscar una solución del tipo

$$y_p(t) = (At^2 + Bt + C)e^t,$$

la cual al reemplazarla en la ecuación dada, nos conduce a:

$$e^t(2A + 2B + C + 4C) + te^t(4A + B + 4B) + t^2e^t(A + 4A) = 5t^2e^t,$$

de donde se si resolvemos se obtiene $A = 1, \quad B = -\frac{4}{5}, \quad C = -\frac{2}{25}$ con lo cual la solución buscada es:

$$y_p(t) = \left(t^2 - \frac{4t}{5} - \frac{2}{25}\right)e^t.$$

Parece que nuestro método escala bastante bien con problemas de complejidad mayor, pero (siempre hay algún pero), consideremos la siguiente ecuación:

$$y'' - 6y' + 9y = e^{3t},$$

en este caso tenemos que la solución propuesta $y_p(t) = Ae^{3t}$, una vez reemplazada en la ecuación, nos conduce a:

$$(Ae^{3t})'' - 6(Ae^{3t})' + 9(Ae^{3t}) = e^{3t},$$

pero sucede que el lado izquierdo es igual a cero, por lo tanto $0 = e^{3t}$ lo cual es claramente una contradicción.
Lo que sucede en este caso, es que la respectiva ecuación homogénea $y'' - 6y' + 9y = 0$ tiene por ecuación auxiliar a $r^2 - 6r + 9 = 0$ la cual tiene al $r = 3$ como raíz, de hecho es una raíz doble. Es por esto que si intentamos con la función $f(t) = Ate^{3t}$ tampoco obtendriamos solución. En este ejemplo para encontrar solución debemos buscar una función del tipo $f(t) = At^2e^{3t}$, de hecho $y_p(t) = \frac{1}{2}t^2e^{3t}$ es una solución particular de la ecuación planteada.

De manera general, podemos resumir el método desarrollado hasta el momento con el siguiente resumen:

Teorema 2.3

Para encontrar una solución particular de la ecuación

$$ay'' + by' + cy = Ct^m e^{rt},$$

donde m es un entero no negativo, las soluciones busadas serán de la forma

$$y_p(t) = t^s(A_m t^m + \ldots + A_1 t + A_0)e^{rt},$$

donde

i) $s = 0$ *si r no es raíz de la ecuación auxiliar.*

ii) $s = 1$ *si r es una raíz simple de la ecuación auxiliar.*

iii) $s = 2$ *si r es una raíz doble de la ecuación auxiliar.*

Para el caso que la ecuación sea del tipo

$$ay'' + by' + cy = Ct^m e^{\alpha t}\cos(\beta t) \quad \text{o bien} \quad Ct^m e^{\alpha t}\sin(\beta t),$$

entonces la solución buscada es:

$$y_p(t) = t^s(A_m t^m + \ldots + A_0)e^{\alpha t}\cos(\beta t) + t^s(A_m t^m + \ldots + A_0)e^{\alpha t}\sin(\beta t),$$

donde

iv) $s = 0$ *si $\alpha + i\beta$ no es solución de la ecuació auxiliar.*

v) $s = 1$ *si $\alpha + i\beta$ es solución de la ecuación auxiliar.*

Hay ocasiones en las cuales es necesario resolver ecuaciones del tipo,

$$y'' + 3y' + 2y = 3t + 10e^{3t} + \sin(t),$$

y claramente no queremos tener que buscar una solución en la cual sería necesario determinar 5 coeficientes de manera simultanea. Sucede que en estos casos, tenemos la siguiente propiedad que llamaremos **principio de superposición.**

Propiedad 2.4

Sea y_1 una solución de la ecuación diferencial

$$ay'' + by' + cy = f_1(t),$$

y sea $y_2(t)$ una solución de la ecuación

$$ay'' + by' + cy = f_2(t),$$

entonces para todo par de constantes reales k_1, k_2 la función $y(t) = ky_1(t) + ky_2(t)$ es solución de la ecuación

$$ay'' + by' + cy = f_1(t) + f_2(t).$$

Ejemplo 2.13

Sabemos, de los ejemplos anteriores que $y_1(t) = \frac{3t}{2} - \frac{9}{4}$ es solución de

$$y'' + 3y' + 2y = 3t,$$

y que $y_2(t) = \frac{e^{3t}}{2}$ es solución de

$$y'' + 3y' + 2y = 10e^{3t},$$

luego, en vista del resultado anterior, una solución particular de la ecuación

$$y'' + 3y' + 2y = 3t + e^{3t},$$

es $y_p(t) = \frac{3t}{2} - \frac{9}{4} + \frac{e^{3t}}{2}$.

El siguiente resultado es la extensión del **Teorema de existencia y unicidad** para el caso de ecuaciones no homogéneas.

Teorema 2.4

Sean $y_1(t)$, $y_2(t)$ dos soluciones linealmente independientes de la ecuación

$$ay'' + by'cy = 0,$$

y sea $y_p(t)$ una solución particular de la ecuación

$$ay'' + by'cy = f(t),$$

Entonces dado el problema de valor inicial,

$$ay'' + by'cy = f(t), \quad y(t_0) = Y_0, \quad y(t_0) = Y_1,$$

este admite una única solución del tipo

$$c_1y_1(t) + c_2y_2(t) + y_p(t),$$

para una adecuada elección de constantes $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 2.14

Consideremos el PVI dado por

$$y'' - y = 2 - t^2, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

Para resolver en primer lugar debemos determinar la solución de la respectiva ecuación homogénea. Esta tiene ecuación auxiliar $r^2 - 1 = 0$ con lo cual:

$$y_h = c_1e^t + c_2e^{-t}.$$

Por otro lado, una solución particular será de la forma $y_p(t) = A + Bt + Ct^2$, la cual en este caso

será:

$$y_p(t) = t^2. \quad \text{es decir} \quad A = 0, B = 0, C = 1.$$

Con lo cual la solución general será

$$y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + t^2,$$

luego imponiendo las respectivas condiciones iniciales encontramos que $c_1 = \dfrac{1}{2} = c_2$, es decir la solución del PVI dado es:

$$y(t) = t^2 + \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) = t^2 + \cosh(t).$$

Cerramos esta sección proponiendo un problema a resolver.

Ejemplo 2.15

Un sistema masa-resorte recibe una fuerza externa dada por $f(t) = 5\sin(t) + 5\cos(t)$. La masa es de $1kg.$, la constante del resorte es $k = 2$ y el coeficiente de amortiguación del sistema es $b = 2$. Si la masa se encuentra, al inicio, un metro a la derecha de la posición de equilibrio con una velocidad de $2m/s$, determine la posición de la masa en el instante t.

2.1. Variación de parámetros

En la sección anterior abrimos la senda por la cual podemos comenzar a resolver ecuaciones no homogéneas, sin embargo a poco andar nos damos cuenta, que si bien el método anterior es fácil implementación, tiene registros muy acotados donde es útil. Es en este punto del camino donde el matemático francés J.L. Lagrange, ya que Lagrange dentro de los múltiples aportes a la ciencia moderna desarrollo un mtodo mucho mas general para determinar soluciones particulares a ecuación no homogéneas, llamaremos a este método **variación de parámetros**.

La idea de Lagrange consiste en la siguiente observación, si $y_1(t)$, $y_2(t)$ son dos soluciones linealmente independientes de la ecuación

$$ay'' + by'cy = 0,$$

entonces para $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ las funciones $c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t)$ representan todas las soluciones posibles de dicha ecuación. Lagrange extiende este argumento, proponiendo que una función del tipo

$$u(t)y_1(t) + v(t)y_2(t),$$

deberá ser solución de la ecuación

$$ay'' + by'cy = f(t),$$

y que el problema se reduce a variar adecuadamente los parámetros u, v para encontrarla.

Propiedad 2.5

Consideremos la función $y_p(t) = u(t)y_1(t) + v(t)y_2(t)$ calculemos su primera derivada,

$$y_p'(t) = u'y_1 + uy_1' + v'y_2 + vy_2',$$

dado que buscamos simplificar la búsqueda de nuestros parámetros los buscaremos de manera que

$$u'y_1 + v'y_2 = 0,$$

con lo cual

$$y_p'(t) = uy_1' + vy_2' \Longrightarrow y_p''(t) = u'y_1' + uy_1'' + v'y_2' + vy_2''.$$

Reemplazando las derivadas en la ecuación que buscamos resolver, obtenemos:

$$u'y_1' + v'y_2' = \frac{f}{a}.$$

En resumen, para encontrar los parámetros u, v debemos resolver el sistema

$$u'y_1 + v'y_2 = 0,$$
$$u'y_1' + v'y_2' = \frac{f}{a}.$$

El cual tiene por solución

$$u = \int \frac{-f(t)y_2(t)\,dt}{a[y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)]}, \quad v = \int \frac{f(t)y_1(t)}{a[y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)]}dt.$$

De manera mas concreta tenemos lo siguiente

☞ Observación

Para determinar la solución, por el método de la variación de parámetros, de la ecuación

$$ay'' + by' + cy = f,$$

debemos:

i) Encontrar dos soluciones L.I., y_1, y_2, de la respectiva ecuación homogénea.

ii) Proponer una solución particular de la forma:

$$y_p(t) = u(t)y_1(t) + v(t)y_2(t).$$

iii) Determinar u, v según las integrales anteriores.

iv) La solución buscada será:

$$y(t) = c_1y_1(t) + c_2y_2(t) + y_p(t).$$

Ejemplo 2.16

Resolver la ecuación

$$y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}\ln(x), \qquad x > 0.$$

En este caso la ecuación homogénea,

$$y'' + 4y' + 4y = 0,$$

tiene por ecuación auxiliar, $r^2 + 4r + 4 = 0$ y por lo tanto las dos soluciones L.I. obtenidas por este método son:

$$y_1(x) = e^{-2x}, \qquad y_2(x) = xe^{-2x}.$$

Luego haciendo uso del método recien descrito, debemos encontrar u, v tal que

$$y_p(x) = u(x)e^{-2x} + v(x)xe^{-2x},$$

donde u, v satisfacen:

$$u'e^{-2x} + v'xe^{-2x} = 0,$$
$$u'(-2xe^{-2x}) + v'(1-2x)e^{-2x} = e^{-2x}\ln(x).$$

La solución de este sistema es:

$$u' = -x\ln(x), \qquad v' = \ln(x),$$

de donde

$$u = \frac{1}{4}x^2(1-2\ln(x)), \quad v = x(\ln(x)-1).$$

Y por lo tanto concluimos que:

$$y_p(x) = \frac{1}{4}x^2e^{-2}(1-2x) + x^2e^{-2x}(\ln(x)-1) = \frac{1}{4}x^2e^{-2x}(2\ln(x)-3).$$

Y nuestra solución general es:

$$y(x) = c_1e^{-2x} + c_2xe^{-2x} + \frac{1}{4}x^2e^{-2x}(2\ln(x)-3).$$

Propiedad 2.6

Notemos que las fórmulas obtenidas para los parámetros u, v se pueden escribir de manera equivalente, haciendo uso del Wronskiano de dos funciones.

$$u = \int \frac{-f(t)y_2(t)\,dt}{aW[y_1, y_2]}, \quad v = \int \frac{f(t)y_1(t)}{aW[y_1, y_2]}dt.$$

Por lo tanto, antes de calcular las respecticas integrales para obtener u, v conviene, para simplificar los cálculos, calcular el respectivo Wronskiano de las funciones y_1, y_2 y es por eso que necesitamos (entre otras cosas) que dichas funciones sean L.I.

Ejemplo 2.17

En algunos casos, al momento de enfrentarnos a una ecuación debemos hacer uso de ambos métodos para determinar la respectiva solución particular que necesitamos, por ejemplo:

$$y'' + 9y = 6\cot^2(3x) + 5e^{2x}, \qquad 0 < x < \pi/6.$$

En este caso, es útil determinar una solución particular de

$$y'' + 9y = 5e^{2x},$$

mediante el método de coeficientes indeterminados y por otro lado, determinar una segunda solución particular de

$$y'' + 9y = 6\cot^2(3x),$$

mediante variación de paramétros.
En este caso, la solución homogénea es $y_h(x) = c_1\cos(3x) + c_2\sin(3x)$, la solución obtenida mediante coeficientes indeterminados es:

$$y_{p_1}(x) = \frac{5}{13}e^{2x},$$

la solución obtenida para la segunda parte, por variación de paramétros,

$$y_{p_2}(x) = -\frac{2}{3}[\cos(3x)\ln(\csc(3x) - \cot(3x)) + 2].$$

Finalmente haciendo uso del Principio de superposición la solución general de la ecuación dada es:

$$y(x) = c_1\cos(3x) + c_2\sin(3x) - \frac{2}{3}[\cos(3x)\ln(\csc(3x) - \cot(3x)) + 2] + \frac{5}{13}e^{2x}.$$

☞ **Observación**

Notemos que una solución particular de la ecuación

$$y'' + by' + cy' = F,$$

es de la forma

$$y_p(x) = u(x)y_1(x) + v(x)y_2(x),$$

o de manera equivalente:

$$y_p(x) = -y_1(x)\int_{x_0}^{x} \frac{y_2(t)F(t)}{W(y_1, y_2)(t)}\,dt + y_2(x)\int_{x_0}^{x} \frac{y_1(t)F(t)}{W(y_1, y_2)(t)}\,dt,$$

Notemos que el lado derecho puede ser reescribo de forma equivalente como:

$$y_p(x) = \int_{x_0}^{x} \frac{y_1(t)y_2(x) - y_2(t)y_1(x)}{W(y_1, y_2)(t)}F(t)\,dt,$$

es decir,

$$y_p(x) = \int_{x_0}^{x} K(x,t)F(t)\,dt,$$

donde

$$K(x,t) = \frac{y_1(t)y_2(x) - y_2(t)y_1(x)}{W(y_1,y_2)(t)},$$

La función $K(x,t)$ la llamaremos una **función de Green** para el problema, notemos que $K(x,t)$ solo depende de las soluciones de la ecuación homogenea y no de la función F.

Ejemplo 2.18

Usando lo anterior, podemos escribir la solución general para las ecuaciones de la forma:

$$y'' + 16y = F(x),$$

En este caso

$$y_1(x) = \cos(4x), \qquad y_2(x) = \sin(4x),$$

su respectivo Wronskiano es:

$$W[y_1, y_2] = 4.$$

Con lo cual

$$K(x,t) = \frac{1}{4}(\cos(4t)\sin(4x) - \sin(4t)\cos(4x)) = \frac{1}{4}\sin(4(x-t)).$$

Y por lo tanto:

$$y_p(t) = \frac{1}{4}\int_{x_0}^{x} \sin(4(x-t))\,F(t)\,dt,$$

con lo cual podemos expresar la solución general de nuestra ecuación como:

$$y(x) = c_1\cos(4x) + c_2\sin(4x) + \frac{1}{4}\int_{x_0}^{x} \sin(4(x-t))\,F(t)\,dt.$$